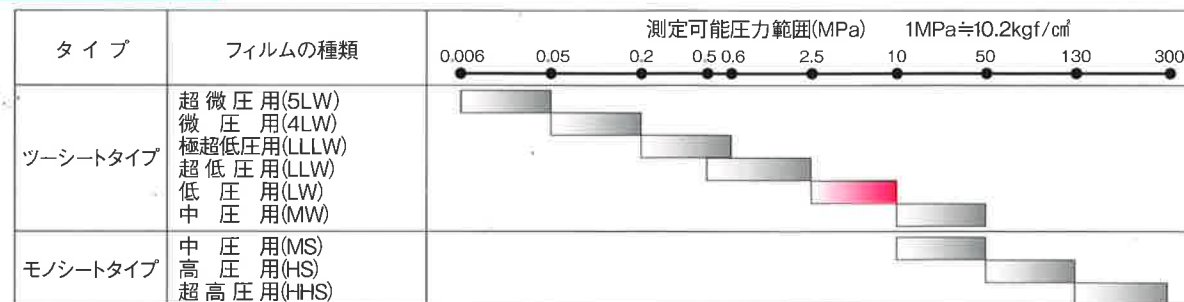


圧力測定フィルム プレスケール

低圧用
LW
(ツーシートタイプ)

1. 種類

プレスケールは圧力領域によって8種類に分かれています。測定圧力の範囲で選択してください。



注)・プレスケール種類の末尾記号: W ツーシートタイプ S モノシートタイプ

2. 構造と原理

●ツーシートタイプの構造

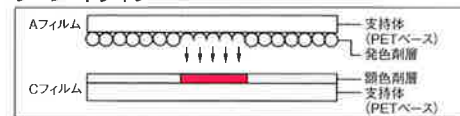
プレスケールにはツーシートタイプとモノシートタイプの2種類があります。

ツーシートタイプは、AフィルムとCフィルムの2種類のフィルムから構成されています。Aフィルムは支持体(PETベース)に発色剤(マイクロカプセル)が塗布されており、Cフィルムは支持体(PETベース)に顕色剤が塗布されています。ツーシートタイプは発色剤(マイクロカプセル)面と顕色剤面を合わせて使用します。

●発色の原理

発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の発色剤が顕色剤に吸着し、化学反応で赤く発色します。

ツーシートタイプ

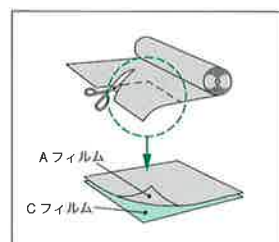


3. 精度と使用推奨温度・湿度

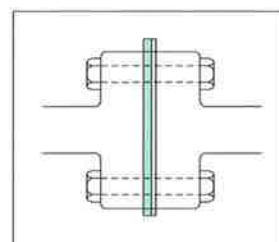
	ツーシートタイプ
精 度	±10%以下(23°C・65%RH 時の濃度計測定にて)
使用推奨温度	20°C~35°C
使用推奨湿度	35%RH~80%RH

4. 使用方法

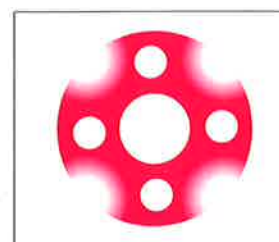
プレスケールなら簡単に圧力分布を見ることができます。まず、プレスケールのA、Cフィルムを黒、青のポリエチレンの袋から取り出し、A、Cフィルムを測定に必要な形に切り取ります。そして、A、Cフィルムの発色剤、顕色剤面どうし(ざらざらした面/すりガラスのような面が発色剤、顕色剤面です。支持体はつるつるした面です。)を合わせて、その合わせたフィルムを測定箇所(挟み込み加圧)します。後はCフィルムを取り出すだけで、Cフィルムで圧力分布が目視検査できます。この時、支持体(PETベース: つるつるの面)側から見ます。また、Cフィルムの下に白い紙等を敷いて明るい場所で見てください。定量的な圧力値の管理を希望される場合は専用の圧力解析システムをご使用ください。



①プレスケールを測定に必要な形に切り取ります。



②切り取ったプレスケールを測定箇所(挟み込み加圧)します。



③フィルムを取り出し、圧力分布を目視判断します。

5. 包装と色味

〈包装〉AフィルムとCフィルムの2本組です。Aフィルムは黒いポリエチレンのシートで包まれており、製品保護のためフィルム両端にスパーサーゴムを貼り付け、製品同士を浮かせており、支持体(PETベース)を外側に巻いてあります。Cフィルムは青いポリエチレンの袋に入っており、支持体(PETベース)を内側に巻いてあります。

〈色味〉ツーシートタイプのAフィルムとCフィルムの色味について示します。

フィルムの種類	A フィルム	C フィルム
ツーシートタイプ超微圧用(5LW)	半透明白	白 味
ツーシートタイプ微圧用(4LW)	半透明白	白 味
ツーシートタイプ極超低圧用(LLW)	クリーム色	白 味
ツーシートタイプ超低圧用(LLW)	黄 味	白 味
ツーシートタイプ低圧用(LW)	青 味	白 味
ツーシートタイプ中圧用(MW)	赤 味	白 味

6. 標準加圧条件

〈持続圧〉徐々に加圧し、加圧状態のまま一定時間保持できる圧力の測定。
(2分間かけて加圧し、その状態で2分間保持した状態を持続圧としています。)

〈瞬間圧〉瞬間的な圧力の測定。
(5秒間で加圧し、圧力の保持時間も5秒にした状態を瞬間圧としています。)

7. 測定方法

〈プレスケール〉単独で圧力分布状態を見る場合

圧力に応じ、赤色濃度が変化します。赤色が濃い部分は、圧力が高く、赤色が薄い部分は圧力が低いことを意味します。このとき支持体(PETベース: つるつるの面)側から見ます。また、プレスケールの下に白い紙等を敷いて明るい場所で見てください。

〈プレスケール〉+〈標準チャート〉の組み合わせで、ある程度の圧力値を見たい場合。

圧力分布だけでなく、ある程度の圧力値を知りたい場合は、プレスケールの赤色濃度と標準色見本チャートの目視比較で判定します。圧力を加えたときの温度・湿度、加圧条件(持続・瞬間)により選択した標準チャートのカーブから、ある程度の圧力値を知る事ができます。このとき支持体(PETベース: つるつるの面)側から見ます。また、この時プレスケールの下に白い紙等を敷いて明るい場所にて見てください。

使用上の注意事項

- Aフィルムのマイクロカプセルから放出される油性成分に直接触れると、人によってはお肌に影響を及ぼす場合がありますので、手袋のご使用をお奨めします。
- Aフィルムは、わずかな圧力にも敏感に反応するようになっていきます。使用前に押さえたり、こすったりしないでください。
- 顕色剤、発色剤塗布面に水、油、ごみなどが付いていると正確な発色をしませんので、事前に測定箇所をよくふいてご使用ください。
- AフィルムとCフィルムが、こすれて発色しないように注意してください。ずり力が働く用途では、縁止めをしてご使用ください。
- 温度20~35°C、湿度35~80%RH以外の条件でご使用になる場合は、正確な圧力値が求められません。
- 一度使用したプレスケールは、Aフィルム・Cフィルム共再使用できません。
- 有効期限内にご使用ください。

使用時の温・湿度、加圧条件等によって
プレスケールの発色が大きく変わる事があります。

保存上の注意事項

未使用の製品、発色後のフィルムの保存には、下記の注意事項を守ってください。

- 直射日光の当たる場所、火気の近くは避け、長期保管される場合は、冷暗所(15°C以下)に保管してください。
- 保存中は、下記のものに接触させないでください。
ジアゾコピー紙、裏カーボン紙
水、油、溶剤、薬品
ビニール製品、セロハンテープ
ゴム製品
マジックインキで書いたもの
- 未使用のフィルムは、元の黒、青のポリエチレンの袋に入れ、さらに箱に入れ保存してください。
- 発色後のCフィルムは、長時間光に当てないようにして保存して下さい。
- 発色後のCフィルムは、発色面どうしを合わせないで保存してください。

低圧用 LW (ツーシートタイプ)

持続圧標準チャート

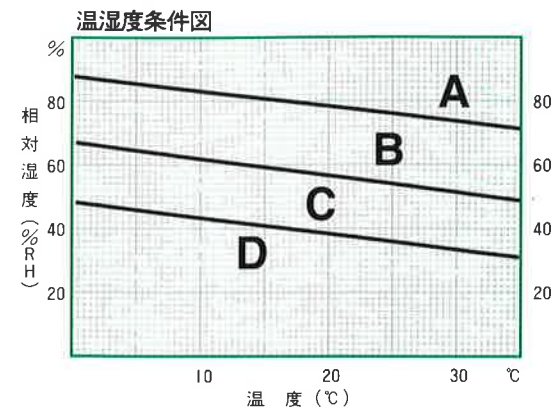
測定範囲

2.5~10MPa

●加圧条件

測定圧到達時間 2分

測定圧保持時間 2分



加圧時の温度、湿度が、上図のどの区分に該当するかを確かめてください。
例えば、室内が25℃、60%の場合、Bゾーンとなり、標準チャートのB曲線から圧力値を求めます。

標準色見本

1.5

1.3

1.1

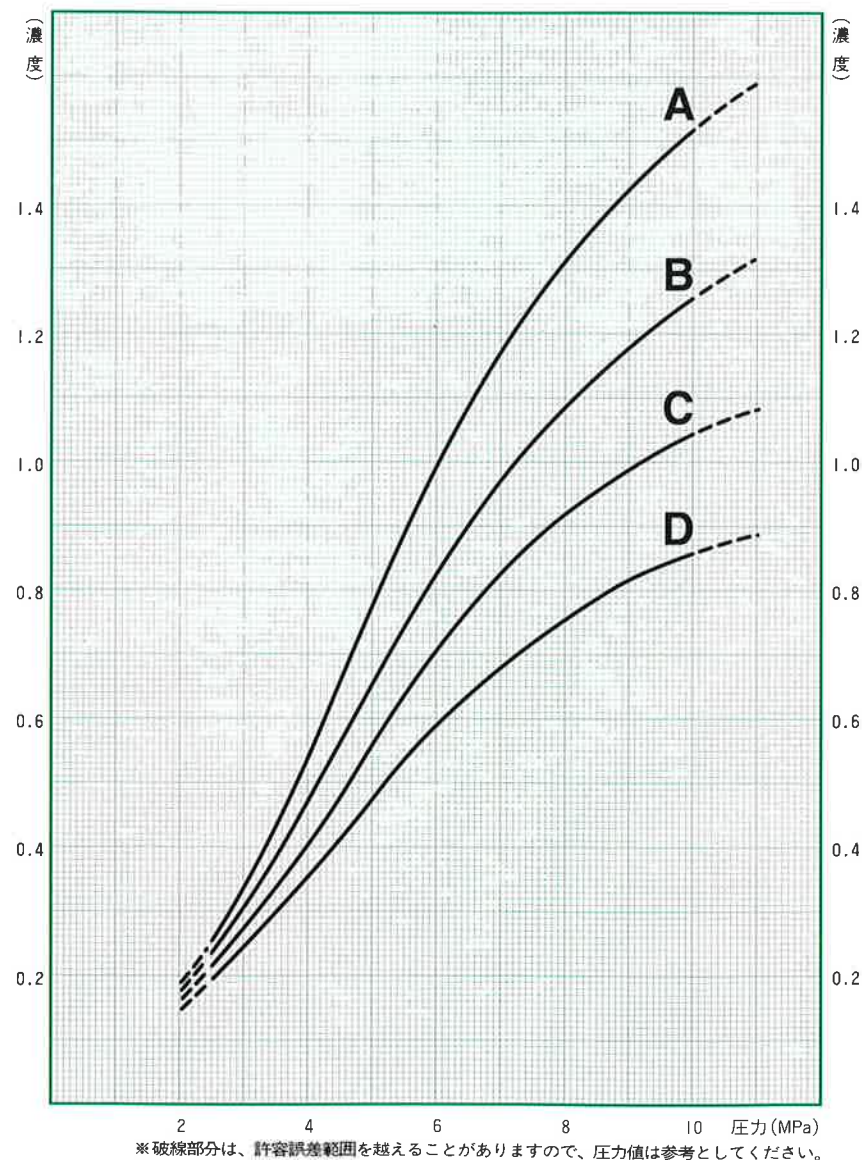
0.9

0.7

0.5

0.3

0.1



※破線部分は、許容誤差範囲を越えることがありますので、圧力値は参考としてください。

瞬間圧標準チャート

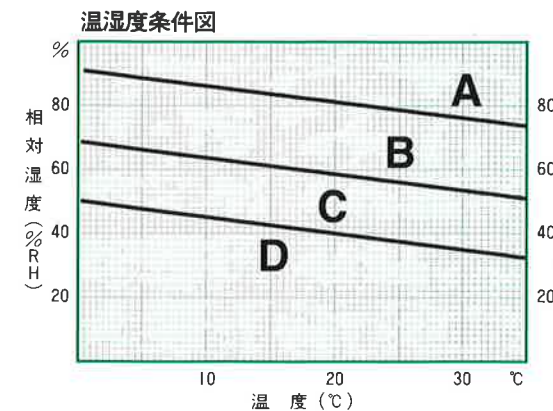
測定範囲

2.5~10MPa

●加圧条件

測定圧到達時間 5秒

測定圧保持時間 5秒



加圧時の温度、湿度が、上図のどの区分に該当するかを確かめてください。
例えば、室内が25℃、60%の場合、Bゾーンとなり、標準チャートのB曲線から圧力値を求めます。

標準色見本

1.5

1.3

1.1

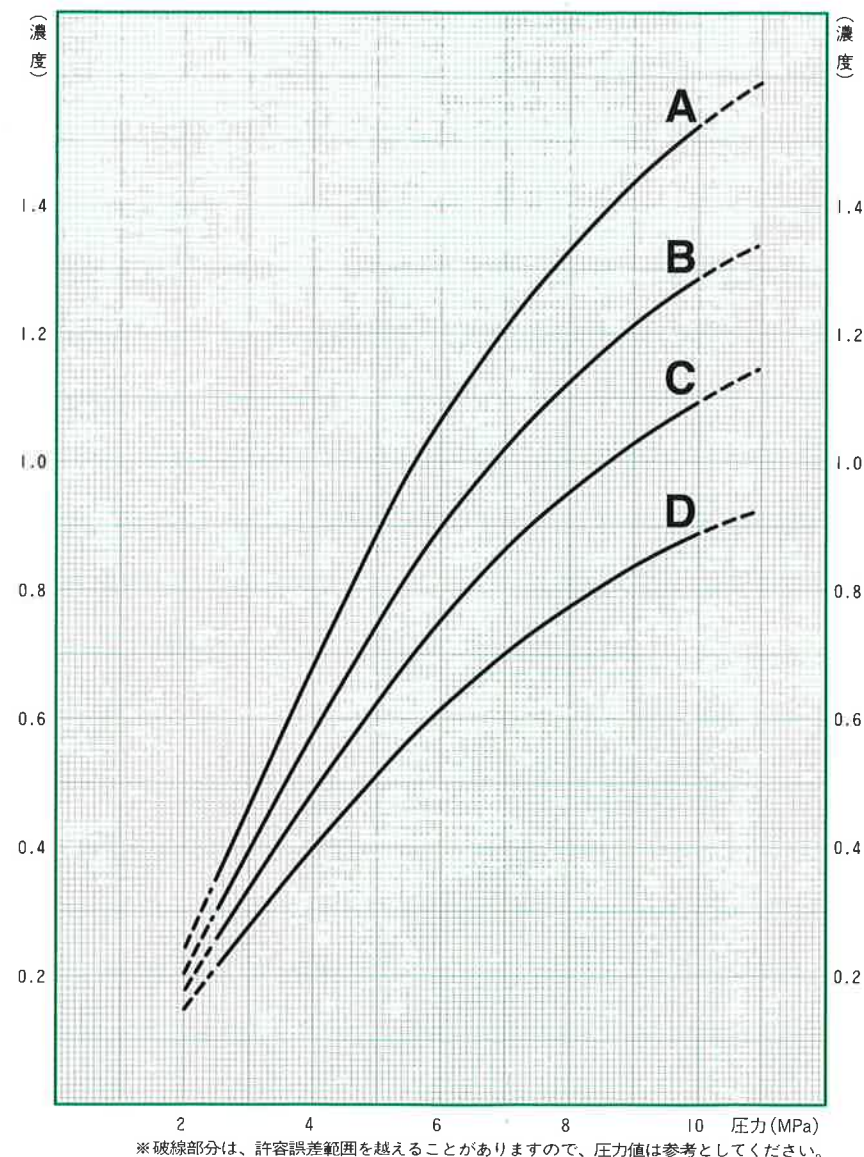
0.9

0.7

0.5

0.3

0.1



※破線部分は、許容誤差範囲を越えることがありますので、圧力値は参考としてください。